Лекц 5. Сүлжээний матриц: зангилааны дамжуулалтын матриц Y, сийрэг матрицын технологи, зангилааны эсэргүүцлийн матриц Z

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Кирхгофын гүйдлийн хуулиас зангилааны тэгшитгэлийн систем I = Y·U-г гарган, Y матрицыг шугам, трансформатор, шунт элементээс шууд бүрдүүлэх дүрмийг эзэмших; Y матрицын шинж чанар (тэгш хэмт, сийрэг, диагональ давамгай)-ыг тайлбарлах; сийрэг матрицыг хадгалах бүтэц (координат, CSR, холбоост жагсаалт), Гауссын хасалт ба LU задаргаа, шинэ элемент (fill-in) үүсэх, зангилааны оновчтой дугаарлалт (Тинни-гийн схемүүд)-ыг судлах; Кроны бууруулалт; зангилааны эсэргүүцлийн матриц Z-ийг шаталсан байгуулах алгоритм ба урвуу матрицаар олох; Z матрицыг богино залгаа ба мэдрэмжийн шинжилгээнд хэрэглэх.

Түлхүүр үг: зангилааны шинжилгээ, тарилгын гүйдэл, зангилааны дамжуулалтын матриц Y, өөрийн ба харилцан дамжуулалт, ирэлтийн матриц, сийрэг матриц, CSR формат, LU задаргаа, шинэ элемент (fill-in), оновчтой дугаарлалт, Тинни-гийн схем, Кроны бууруулалт, зангилааны эсэргүүцлийн матриц Z, Тевенины эсэргүүцэл, шаталсан байгуулах алгоритм.

1. Зангилааны тэгшитгэл

Цахилгаан сүлжээг тооцоолох хоёр үндсэн арга бий: гогцооны (контурын) ба зангилааны. Цахилгаан системд зангилааны арга давамгайлдаг, учир нь: (1) зангилааны тоо гогцооны тооноос бага; (2) хүчдэл нь шууд хэмжигддэг, удирдагддаг хувьсагч; (3) шунт элемент (багтаамж, реактор, ачаалал) олон тул тэдгээрийг зангилааны тэгшитгэлд хялбар оруулна; (4) матриц маш сийрэг.

Газрыг (тэг) жишиг зангилаа болгоод n зангилаа бүрт Кирхгофын гүйдлийн хуулийг бичнэ: зангилаанд гаднаас (үүсгүүр, ачааллаас) тарих гүйдэл I_i нь тухайн зангилаанаас салаагаар гарах гүйдлүүдийн нийлбэртэй тэнцүү. i ба k зангилааг холбох y_{ik} дамжуулалттай салааны гүйдэл $y_{ik}(U_i - U_k)$, шунт y_{i0}-ийнх $y_{i0}U_i$. Иймд:

$$I_i = y_{i0}U_i + \Sigma_k\, y_{ik}(U_i - U_k) = (y_{i0} + \Sigma_k y_{ik})\cdot U_i - \Sigma_k\, y_{ik}U_k \qquad (5.1)$$

Бүх зангилаанд нэгтгэвэл матриц хэлбэр:

$$I = Y\cdot U, \qquad Y_{ii} = y_{i0} + \Sigma_{k\neq i}\, y_{ik}, \qquad Y_{ik} = -y_{ik} \qquad (5.2)$$

$\mathbf{Y_{ii}}$ — зангилааны **өөрийн дамжуулалт**: тухайн зангилаанд холбогдсон бүх салаа ба шунт дамжуулалтын нийлбэр. $\mathbf{Y_{ik}}$ — **харилцан дамжуулалт**: хоёр зангилааг шууд холбосон салааны дамжуулалтыг сөрөг тэмдгээр. Шууд холбоогүй бол $Y_{ik} = 0$.

1.1. Ирэлтийн матрицаар илэрхийлэх

Сүлжээний бүтцийг m×n **ирэлтийн матриц** A-аар (салаа бүрт эхлэх зангилаанд +1, төгсөх зангилаанд −1) илэрхийлбэл, салааны дамжуулалтын диагональ матриц $y_{пр}$-ийн тусламжтайгаар $Y = A^{T} \cdot y_{пр} \cdot A + Y_{шунт}$. Энэ томьёо онолын хувьд цэгцтэй боловч практикт Y-г салаа бүрээр «нэмж» бүрдүүлдэг (дараах хэсэг).

2. Y матрицыг бүрдүүлэх

2.1. Шугам

i–k зангилааг холбох π схемтэй шугам (цуваа z = R + jX, хоёр төгсгөлд jB/2) нь Y-ийн 2×2 «хэсэг матриц»-ыг нэмнэ:

$$Y_{ii} \mathrel{+}= y + \frac{jB}{2}, \qquad Y_{kk} \mathrel{+}= y + \frac{jB}{2}, \qquad Y_{ik} \mathrel{-}= y, \qquad Y_{ki} \mathrel{-}= y, \qquad y = \frac{1}{R + jX} \tag{5.3}$$

2.2. Трансформатор

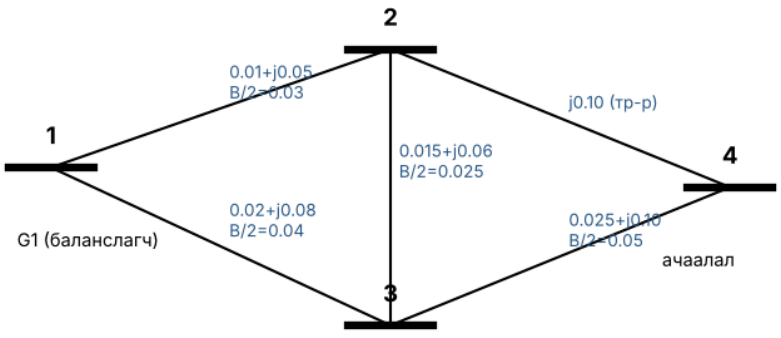
Нэрлэсэн коэффициенттой трансформатор нь цуваа $z_{т}$-тэй шугамтай ижил. Бодит бус коэффициенттой (i талд a:1) трансформатор (лекц 1, (1.13)):

$$Y_{ii} \mathrel{+}= \frac{y_m}{|a|^2}, \qquad Y_{kk} \mathrel{+}= y_m, \qquad Y_{ik} \mathrel{-}= \frac{y_m}{a^{*}}, \qquad Y_{ki} \mathrel{-}= \frac{y_m}{a} \tag{5.4}$$

Фаз шилжүүлэгч трансформаторт $a = |a|e^{j\theta}$ комплекс тул $Y_{ik} \neq Y_{ki}$ — Y тэгш хэмт бус болно. Салаа шилжүүлэхэд зөвхөн дөрвөн элемент өөрчлөгдөх тул горимын тооцооны давталтын явцад a-г шинэчлэх нь хялбар.

2.3. Шунт элемент

Конденсаторын батарей, шунт реактор, тогтмол эсэргүүцэлтэй ачаалал зөвхөн Y_{ii}-д нэмэгдэнэ: $Y_{ii} \mathrel{+}= G_{ш} + jB_{ш}$. Тогтмол чадлын ачаалал, генератор Y-д орохгүй — тэдгээр нь тарилгын гүйдэл (чадал)-аар илэрхийлэгдэнэ.



Зураг 5.1. Жишээ 5.1-ийн дөрвөн зангилаат сүлжээ (о.н, 100 МВА)

Жишээ 5.1. Зураг 5.1-ийн сүлжээний Y матрицыг байгуул (2–4 трансформаторыг эхлээд нэрлэсэн коэффициенттой гэж үз). Дараа нь 2-р зангилааны талд a = 1.05 салаатай бол өөрчлөгдөх элементүүдийг ол.

Бодолт. Салааны дамжуулалт: $y_{12} = 1/(0.01 + j0.05) = 3.846 - j19.231$; $y_{13} = 2.941 - j11.765$; $y_{23} = 3.922 - j15.686$; $y_{24} = -j10.0$; $y_{34} = 2.353 - j9.412$.

$Y_{11} = y_{12} + y_{13} + j(0.03 + 0.04) = 6.787 - j30.926$; $Y_{22} = y_{12} + y_{23} + y_{24} + j(0.03 + 0.025) = 7.768 - j44.862$.

$Y_{33} = y_{13} + y_{23} + y_{34} + j(0.04 + 0.025 + 0.05) = 9.216 - j36.748$; $Y_{44} = y_{24} + y_{34} + j0.05 = 2.353 - j19.362$.

Харилцан: $Y_{12} = -3.846 + j19.231$; $Y_{13} = -2.941 + j11.765$; $Y_{23} = -3.922 + j15.686$; $Y_{24} = +j10.0$; $Y_{34} = -2.353 + j9.412$; $Y_{14} = 0$.

a = 1.05: $Y_{22} = 7.768 - j(44.862 - 10 + 10/1.1025) = 7.768 - j43.932$; $Y_{24} = Y_{42} = +j10/1.05 = +j9.524$; Y_{44} өөрчлөгдөхгүй.

2.4. Y матрицын шинж чанар

- **Тэгш хэмт** (фаз шилжүүлэгчгүй үед): $Y_{ik} = Y_{ki}$ — зөвхөн дээд гурвалжныг хадгалахад хангалттай.
- **Сийрэг**: зангилаа дунджаар 2–4 хөрштэй тул мөр бүрт 3–5 тэгээс ялгаатай элемент. 1000 зангилаатай сүлжээнд Y-ийн 99.6% тэг.
- **Диагональ давамгай**: $|Y_{ii}| \geq \Sigma_{k \neq i} |Y_{ik}|$ (шунт багтаамжгүй үед тэнцүү). Энэ нь Гаусс-Зейделийн давталт нийлэх нөхцөлтэй холбоотой (лекц 6).
- **Сингуляр** (шунт элементгүй үед): мөрийн нийлбэр тэг тул $\det Y = 0$. Горимын тооцоонд баланслагч зангилааны хүчдэл өгөгдөх тул бууруулсан $(n-1)\times(n-1)$ матриц сингуляр бус болно.
- **Өөрчлөлтөд хялбар**: салаа нэмэх, хасах нь зөвхөн дөрвөн элементэд нөлөөлнө — таслалтын (N−1) шинжилгээнд үр ашигтай.

3. Сийрэг матрицын технологи

Орчин үеийн системийн тооцоо 10^4–10^5 зангилаатай. Бүтэн матрицаар хадгалбал 10^5 зангилаанд 10^{10} комплекс тоо (160 ГБ), Гауссын хасалт $n^3/3 \approx 3 \cdot 10^{14}$ үйлдэл шаардана. Сийрэг матрицын технологи нь тэг элементийг хадгалахгүй, тэдгээртэй үйлдэл хийхгүй байх замаар санах ой ба хугацааг n-тэй бараг шугаман болгодог. Энэ технологийг 1960-аад онд У.Тинни ба хамтрагчид цахилгаан системийн тооцоонд анх нэвтрүүлсэн бөгөөд Ньютон-Рафсоны аргыг практикт хэрэглэх боломжийг нээсэн [Tinney, 1967].

3.1. Хадгалах бүтэц

- **Координат (COO)**: (мөр, багана, утга) гурвал. Бүрдүүлэхэд тохиромжтой.
- **Шахсан мөр (CSR)**: утгын массив val, баганын индекс col, мөрийн эхлэлийн заагч ptr. Матриц-вектор үржвэрт хамгийн хурдан; scipy.sparse.csr_matrix.

- **Холбоост жагсаалт**: мөр бүрт элементүүдийн гинж. LU задаргааны явцад шинэ элемент оруулахад тохиромжтой; «Горим 5.0» программын дотоод бүтэц.

3.2. Гауссын хасалт ба LU задаргаа

$Y \cdot U = I$ системийг шууд бодохдоо $Y = L \cdot U_д$ (доод ба дээд гурвалжин) задаргаа хийж, урагш ба хойш орлуулалтаар шийднэ. Задаргааг нэг удаа хийгээд олон баруун талд (жишээ нь Ньютоны давталт бүрт, эсвэл богино залгааны зангилаа бүрт) дахин ашиглана — энэ санаа Ш.Гантөмөрийн аргуудын (лекц 6) гол үр ашгийн эх сурвалж юм. k-р алхамд i, j мөрийн элемент шинэчлэгдэнэ:

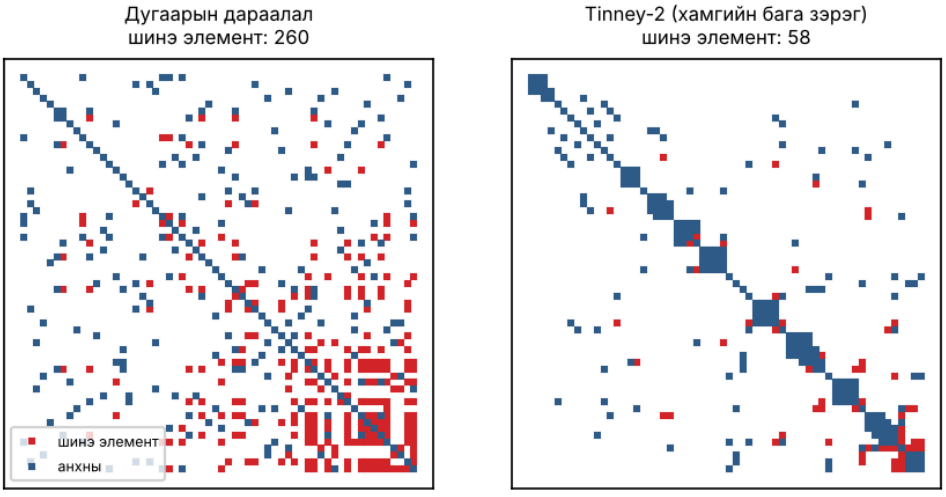
$$Y_{ij}^{(k+1)} = Y_{ij}^{(k)} - Y_{ik}^{(k)} \cdot \frac{Y_{kj}^{(k)}}{Y_{kk}^{(k)}}, \qquad i, j > k \tag{5.5}$$

Y_{ik} ба Y_{kj} хоёулаа тэгээс ялгаатай бол Y_{ij} анх тэг байсан ч тэгээс ялгаатай болно — **шинэ элемент (fill-in)**. График хэлээр k зангилааг хасахад түүний бүх хөршүүд хоорондоо холбогдоно.

3.3. Оновчтой дугаарлалт

Шинэ элементийн тоо зангилааны дугаарлалтаас хүчтэй хамаарна. Од хэлбэрийн сүлжээнд төвийн зангилааг эхэлж хасвал бүх хөршүүд хоорондоо холбогдож матриц бүтэн болно; сүүлд нь хасвал нэг ч шинэ элемент үүсэхгүй. Тинни-гийн гурван схем:

1. **Тинни-1**: зангилааг анхны зэрэг (хөршийн тоо)-ийн өсөх дарааллаар дугаарлана. Хурдан, гэхдээ үр дүн дунд зэрэг.
2. **Тинни-2** (хамгийн бага зэрэг): алхам бүрт **одоогийн** хамгийн цөөн хөрштэй зангилааг хасна; хасах бүрт графикийг шинэчилнэ. Практикт хамгийн өргөн хэрэглэгддэг (MATLAB-ын AMD, «Горим»).
3. **Тинни-3**: хасахад хамгийн цөөн шинэ элемент үүсгэх зангилааг сонгоно. Үр дүн бага зэрэг сайн, тооцоо удаан.



Зураг 5.2. 60 зангилаат сүлжээний LU задаргааны бүтэц: дугаарын дараалал ба Тинни-2 дугаарлалт

Зураг 5.2-т 60 зангилаат санамсаргүй сүлжээнд (Y-д 252 тэгээс ялгаатай элемент) дугаарын дараалал 260 шинэ элемент, Тинни-2 ердөө 58 шинэ элемент үүсгэсэн — LU-ийн санах ой ба тооцооны хугацаа 2 дахин буурсан. Том сүлжээнд ялгаа хэдэн арван дахин хүрнэ.

4. Кроны бууруулалт

Тарилгын гүйдэлгүй (транзит) зангилааг тооцооноос хасаж болно. Зангилааг хадгалах (a) ба хасах (b) бүлэгт хувааж $I_b = 0$ гэвэл:

$$[I_a;\, 0] = [Y_{aa}\ Y_{ab};\ Y_{ba}\ Y_{bb}]\cdot[U_a;\, U_b] \Rightarrow Y_{\text{ред}} = Y_{aa} - Y_{ab}\cdot Y_{bb}^{-1}\cdot Y_{ba} \tag{5.6}$$

Энэ нь Гауссын хасалтыг b зангилаанд хийсэнтэй ижил. Кроны бууруулалтыг тогтворжилтын тооцоонд (зөвхөн генераторын зангилааг үлдээх), сүлжээний эквивалент байгуулахад (гадаад системийг хилийн зангилаанд бууруулах), мөн лекц 3-т тростой шугамын потенциалын матрицад хэрэглэсэн.

5. Зангилааны эсэргүүцлийн матриц Z

$Z = Y^{-1}$ буюу $U = Z\cdot I$. Z_{ii} нь i зангилаанаас харсан сүлжээний **Тевенины эсэргүүцэл**, Z_{ik} нь k зангилаанд 1 о.н гүйдэл тарихад i зангилаанд үүсэх хүчдэл. Y сийрэг ч Z **бүтэн** (холбоотой сүлжээнд бүх элемент тэгээс ялгаатай). Иймээс горимын тооцоонд Z-г шууд хэрэглэдэггүй, харин богино залгааны тооцоонд (зангилаа бүрийн Тевенины эсэргүүцэл) ба мэдрэмжийн шинжилгээнд ($\Delta U = Z\cdot\Delta I$) өргөн хэрэглэнэ. Том сүлжээнд Z-ийн хэрэгтэй баганаудыг LU задаргаагаар ($Y\cdot z_k = e_k$) шаардлагатай үед нь тооцно.

5.1. Шаталсан байгуулах алгоритм

Z-г урвуу матриц тооцохгүйгээр, салааг нэг нэгээр нэмж байгуулж болно. z_b эсэргүүцэлтэй салаа нэмэх дөрвөн тохиолдол:

1. **Шинэ зангилаа — жишигтэй**: $Z_{\text{шинэ}} = [Z\ 0;\ 0\ z_b]$.
2. **Шинэ зангилаа p — байгаа k зангилаатай**: шинэ мөр, багана нь Z-ийн k-р мөр, багана; $Z_{pp} = Z_{kk} + z_b$.
3. **Байгаа k зангилаа — жишигтэй**: 2-р тохиолдлыг хийгээд шинэ зангилааг Кроны аргаар хасна: $Z \leftarrow Z - Z_{(:,k)}Z_{(k,:)}/(Z_{kk} + z_b)$.
4. **Байгаа i ба k зангилааны хооронд**: $Z \leftarrow Z - (Z_{(:,i)} - Z_{(:,k)})(Z_{(i,:)} - Z_{(k,:)})/(Z_{ii} + Z_{kk} - 2Z_{ik} + z_b)$.

Жишээ 5.2. Урвалын сүлжээ: 1–0 j0.2 (генератор), 2–0 j0.4 (генератор), 1–2 j0.8, 1–3 j0.4, 2–3 j0.4 о.н. Z-г шаталсан аргаар байгуулж, Y-ийн урвуутай харьцуул. 3-р зангилаанд гурван фазын металл богино залгаа болвол залгааны гүйдэл ба зангилааны хүчдэлийг ол (залгаагаас өмнө бүх хүчдэл 1.0 о.н).

Бодолт. 1-р алхам (1–0, тохиолдол 1): Z = [j0.2]. 2-р алхам (2–0, тохиолдол 1): Z = diag(j0.2, j0.4).

3-р алхам (1–2, тохиолдол 4): $Z_{11} + Z_{22} - 2Z_{12} + z_b = j1.4$; Z = [j0.1714 j0.0571; j0.0571 j0.2857].

4-р алхам (1–3, тохиолдол 2): $Z_{33} = j0.1714 + j0.4 = j0.5714$; 3-р мөр = [j0.1714 j0.0571 j0.5714].

5-р алхам (2–3, тохиолдол 4): хуваагч j0.2857 + j0.5714 − 2·j0.0571 + j0.4 = j1.1429; Z = [j0.16 j0.08 j0.12; j0.08 j0.24 j0.16; j0.12 j0.16 j0.34].

Шалгалт: Y = [−j8.75 j1.25 j2.5; j1.25 −j6.25 j2.5; j2.5 j2.5 −j5.0]; Y^{-1} яг ижил ✓.

Богино залгаа: $I_f = 1/Z_{33} = 1/j0.34 = -j2.941$ о.н. $U_i = 1 - Z_{i3}/Z_{33}$: $U_1 = 0.647$, $U_2 = 0.529$, $U_3 = 0$ о.н.

5.2. Z матрицын хэрэглээ

- **Богино залгаа**: $I_f = U_f/(Z_{kk} + Z_f)$; хүчдэл $U_i = U_i^0 - Z_{ik}I_f$ — нэг баганаар бүх зангилааны хүчдэл.
- **Мэдрэмж**: $\Delta U = Z \cdot \Delta I$ — тарилгын бага өөрчлөлтийн хүчдэлд үзүүлэх нөлөө; хүчдэлийн удирдлага (лекц 12).
- **Таслалтын шинжилгээ**: салаа таслахыг 4-р тохиолдлыг $-z_b$-ээр хийж, Z-г шинэчлэлгүйгээр загварчилна.
- **Гаусс-Зейделийн Z хувилбар**: U = Z·I(U) давталт нь Y хувилбараас хурдан нийлдэг боловч бүтэн матриц шаарддаг тул жижиг сүлжээнд л хэрэглэнэ.

```
import numpy as np, scipy.sparse as sp, scipy.sparse.linalg as sla
br = [(0,1,0.01,0.05,0.03),(0,2,0.02,0.08,0.04),(1,2,0.015,0.06,0.025),
      (1,3,0.0,0.10,0.0),(2,3,0.025,0.10,0.05)]       # (i,k,R,X,B/2)
rows, cols, vals = [], [], []
for i, k, r, x, b in br:
    y = 1/complex(r, x)
    rows += [i, k, i, k]; cols += [i, k, k, i]
    vals += [y + 1j*b, y + 1j*b, -y, -y]
Y = sp.csr_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(4, 4))   # давхардлыг нэмнэ
lu = sla.splu(Y.tocsc(), permc_spec='MMD_AT_PLUS_A')  # хамгийн бага зэрэг
z4 = lu.solve(np.eye(4)[:, 3].astype(complex))        # Z-ийн 4-р багана
print(Y.toarray().round(3)); print('Z44 =', z4[3])
```

Код 5.1. Y-г сийрэг хэлбэрээр бүрдүүлэх ба LU-аар Z-ийн баганыг олох

6. Бодолттой нэмэлт жишээ

6.1. Трансформатор ба шунт конденсатортой сүлжээний Y матриц

Жишээ 5.3. Таван зангилаат сүлжээ (о.н, 100 МВА): шугамууд (R, X, B/2) — 1–2 (0.02, 0.06, 0.03), 1–3 (0.08, 0.24, 0.025), 2–3 (0.06, 0.18, 0.02), 2–4 (0.06, 0.18, 0.02), 3–4 (0.01, 0.03, 0.01); 2–5 трансформатор X = 0.08, салаа a = 1.05 (2-р талд); 4-р зангилаанд шунт конденсатор B = 0.2 о.н. Y матрицыг байгуул.

Бодолт. Шугам бүрийг (5.3)-аар, трансформаторыг (5.4)-өөр, конденсаторыг Y_{44}-д +j0.2-оор нэмнэ.

$Y_{11} = 6.250 - j18.695$; $Y_{22} = 8.333 - j36.268$ (үүнд трансформаторын $y/a^2 = -j11.338$); $Y_{33} = 12.917 - j38.695$; $Y_{44} = 11.667 - j34.770$; $Y_{55} = -j12.500$.

Харилцан: $Y_{12} = -5 + j15$; $Y_{13} = -1.25 + j3.75$; $Y_{23} = Y_{24} = -1.667 + j5$; $Y_{34} = -10 + j30$; $Y_{25} = +j11.905$ (= $-y/a$); $Y_{14} = Y_{15} = Y_{35} = Y_{45} = 0$.

25 элементийн 12 нь тэг (48%) — жижиг сүлжээнд ч сийрэг байдал илэрхий.

6.2. Кроны бууруулалтын тоон жишээ

Жишээ 5.4. Урвалын сүлжээний Y = [−j12 j4 j8 0; j4 −j14 j5 j5; j8 j5 −j19 j6; 0 j5 j6 −j11] (о.н). 3-р зангилаа транзит (тарилгагүй). Түүнийг Кроны аргаар хас.

Бодолт. (5.6): $Y_{ред} = Y_{aa} - Y_{a3}\cdot Y_{33}^{-1}\cdot Y_{3a}$, a = {1, 2, 4}.

$Y_{ред,11} = -j12 - (j8)(j8)/(-j19) = -j12 + j3.368 = -j8.632$; $Y_{ред,12} = j4 - (j8)(j5)/(-j19) = j6.105$; $Y_{ред,14} = 0 - (j8)(j6)/(-j19) = j2.526$.

$Y_{ред}$ = [−j8.632 j6.105 j2.526; j6.105 −j12.684 j6.579; j2.526 j6.579 −j9.105].

Анхаар: анх холбоогүй 1 ба 4-р зангилааны хооронд шинэ салаа (j2.526) үүссэн — Кроны бууруулалт нь графын хувьд шинэ элемент (fill-in) үүсгэхтэй адил.

6.3. LU задаргаа ба дугаарлалтын нөлөө

Жишээ 5.5. Од хэлбэрийн сүлжээний B матриц B = [15 −5 −5 −5; −5 7 0 0; −5 0 8 0; −5 0 0 9] (1 — төвийн зангилаа). LU задаргааг (а) анхны дугаарлалт, (б) төвийг сүүлд шилжүүлсэн дугаарлалтаар хийж, шинэ элементийг тоол.

Бодолт. (а) 1-р алхам: $l_{i1} = -5/15 = -0.333$; 2–4-р мөр шинэчлэгдэж $U_{23} = 0 - (-5)(-5)/15 = -1.667$, $U_{24} = -1.667$, $U_{34} = -2.188$ болно — анх тэг байсан 3 элемент (тэгш хэмтийн хувьд 6) тэгээс ялгаатай болов.

U = [15 −5 −5 −5; 0 5.333 −1.667 −1.667; 0 0 5.813 −2.188; 0 0 0 5.989] — дээд гурвалжин бүтэн.

(б) Дугаарлалт (2, 3, 4, 1): U = [7 0 0 −5; 0 8 0 −5; 0 0 9 −5; 0 0 0 5.526] — нэг ч шинэ элемент үүсээгүй.

Тинни-2 дугаарлалт яг (б)-г сонгоно: эхний алхамд хамгийн бага зэрэгтэй (нэг хөршtэй) захын зангилаануудыг хасна.

6.4. Z матрицаар бүх зангилааны богино залгааг тооцох

Жишээ 5.6. Жишээ 5.4-ийн сүлжээнд 1-р зангилаанд генератор (X = 0.2), 4-р зангилаанд генератор (X = 0.25) холбогдсон. Z матрицыг олж, зангилаа бүрт гурван фазын металл богино залгааны гүйдэл ба бусад зангилааны үлдэгдэл хүчдэлийг тооцоол.

Бодолт. Генераторын дамжуулалт: $Y_{11} \mathrel{+}= -j5$, $Y_{44} \mathrel{+}= -j4$. $Z = Y^{-1}$: диагональ $Z_{11} = j0.1361$, $Z_{22} = j0.1906$, $Z_{33} = j0.1692$, $Z_{44} = j0.1501$.

$I_{f,k} = 1/|Z_{kk}|$: 7.349, 5.245, 5.910, 6.662 о.н.

Үлдэгдэл хүчдэл $U_i = 1 - Z_{ik}/Z_{kk}$ (Хүснэгт 5.1).

Залгаа	I_f, о.н	|U₁|	|U₂|	|U₃|	|U₄|
1-р зангилаа	7.349	0	0.214	0.187	0.413
2-р зангилаа	5.245	0.439	0	0.308	0.390
3-р зангилаа	5.910	0.346	0.220	0	0.340
4-р зангилаа	6.662	0.468	0.225	0.256	0

Хүснэгт 5.1. Z матрицын нэг баганаас бүх зангилааны үлдэгдэл хүчдэл

Энэ хүснэгтийг Z-ийн дөрвөн баганаас шууд гаргасан — Y-ээр бол залгаа бүрт шинэ систем бодох шаардлагатай. Хамгаалалтын тохируулга, таслуурын сонголтод бүх зангилааны залгааны тооцоог Z матрицаар ингэж хурдан хийдэг.

6.5. Салаа таслахад Z-ийг шинэчлэх

Жишээ 5.7. Жишээ 5.6-д 2–3 шугам ($z = j0.2$) тасарвал Z матрицыг урвуу матриц дахин тооцохгүйгээр шинэчил.

Бодолт. Салааг хасах нь $-z_b = -j0.2$-ийг 2 ба 3-р зангилааны хооронд нэмсэнтэй тэнцүү (4-р тохиолдол).

Хуваагч: $Z_{22} + Z_{33} - 2Z_{23} + z_b = j(0.1906 + 0.1692 - 0.2638 - 0.2) = -j0.1040$.

$Z \leftarrow Z - (Z_{:2} - Z_{:3})(Z_{2:} - Z_{3:})/(-j0.1040)$: $Z_{22} = j0.2238$, $Z_{33} = j0.1826$, $Z_{23} = j0.1109$.

Шалгалт: шинэ Y-ийн урвуутай яг ижил. 2-р зангилааны залгааны гүйдэл 5.245-аас 4.468 о.н болж 15%-иар буурав.

6.6. Сийрэг хадгалалтын тоон жишээ

Жишээ 5.4-ийн Y-ийн хуурмаг хэсгийг CSR форматаар хадгалбал 16 элементийн оронд 14 утга, 14 баганын индекс, 5 мөрийн заагч хадгална (жижиг матрицад хэмнэлтгүй; 1000 зангилаанд 10^6-ийн оронд $\approx 4 \cdot 10^3$):

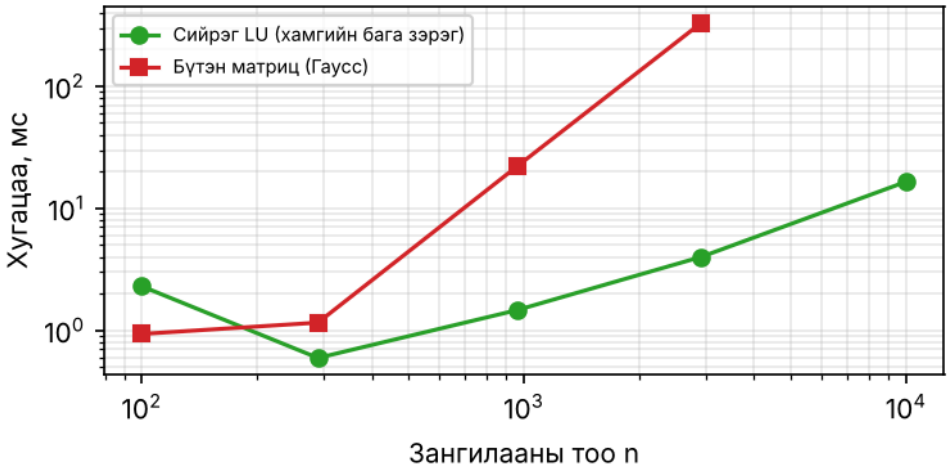
Массив	Агуулга
val	−12, 4, 8 | 4, −14, 5, 5 | 8, 5, −19, 6 | 5, 6, −11
col	0, 1, 2 | 0, 1, 2, 3 | 0, 1, 2, 3 | 1, 2, 3
ptr	0, 3, 7, 11, 14

Хүснэгт 5.2. Y матрицын CSR бүтэц (мөр бүрийг «|»-ээр тусгаарлав)

i-р мөрийн элементүүд val[ptr[i]…ptr[i+1]−1] байрлалд, багана нь col-д. Матриц-вектор үржвэр $y = Y \cdot x$ нь зөвхөн тэгээс ялгаатай элементээр гүйх тул n биш, nnz үйлдэл шаардана.

6.7. Тооцооны хугацааны харьцуулалт

Тор хэлбэрийн сүлжээнд (зангилаа бүр 2–4 хөрштэй) $Y \cdot U = I$ системийг бүтэн матрицын Гауссын аргаар ба хамгийн бага зэргийн дугаарлалттай сийрэг LU-аар бодох хугацааг Зураг 5.3-т харьцуулав. 2916 зангилаанд сийрэг LU 4 мс, бүтэн матриц 332 мс (83 дахин); 10 000 зангилаанд сийрэг LU 16 мс байхад бүтэн матриц санах ойд (800 МБ) багтахгүй болно.



Зураг 5.3. Шугаман системийг бодох хугацаа зангилааны тооноос хамаарах нь (тор сүлжээ)

6.8. Гадаад сүлжээний эквивалент (Уордын эквивалент)

Тооцоолж буй (дотоод) сүлжээг хөрш системээс (гадаад) салгаж, гадаад сүлжээг хилийн зангилаанд Кроны бууруулалтаар нэгтгэнэ. Гадаад зангилааны тарилгын гүйдлийг хилийн зангилаанд шилжүүлнэ:

$$Y_{экв} = Y_{bb} - Y_{be}Y_{ee}^{-1}Y_{eb}, \qquad I_{экв} = I_b - Y_{be}Y_{ee}^{-1}I_e \tag{5.7}$$

Жишээ 5.8. Жишээ 5.4-ийн сүлжээнд 4-р зангилааг гадаад систем (тарилга $I_4 = j0.5$ о.н) гэж үзэж, 1–3-р зангилаанд Уордын эквивалент байгуул.

Бодолт. $Y_{ee} = -j11$; $Y_{be} = [0;\ j5;\ j6]$.

$Y_{экв}$: $Y_{22} = -j14 - (j5)(j5)/(-j11) = -j11.727$; $Y_{33} = -j15.727$; $Y_{23} = j5 - (j5)(j6)/(-j11) = j7.727$; бусад нь өөрчлөгдөхгүй.

$I_{экв} = -Y_{be}Y_{ee}^{-1}I_4 = [0;\ j0.2273;\ j0.2727]$ — гадаад тарилга хилийн 2 ба 3-р зангилаанд 45:55 харьцаагаар хуваагдав.

Ийм эквивалентыг Монголын төвийн системийн горимд ОХУ-ын сүлжээг хилийн зангилаанд төлөөлүүлэхэд хэрэглэдэг.

7. Z матрицыг байгуулах программ

```
import numpy as np
def zbus_build(branches):
    """branches: (i, k, z); i = 0 — жишиг (газар); зангилаа 1..n"""
    Z = np.zeros((0, 0), complex); idx = {}
    for i, k, z in branches:
        if i == 0 or k == 0:                            # газартай холбоотой
            p = k if i == 0 else i
            if p not in idx:                             # 1-р төхиолдол
                n = len(idx); idx[p] = n
                Z = np.pad(Z, ((0, 1), (0, 1))); Z[n, n] = z
            else:                                        # 3-р төхиолдол
                q = idx[p]; Z = Z - np.outer(Z[:, q], Z[q, :])/(Z[q, q] + z)
        elif (i in idx) != (k in idx):                   # 2-р төхиолдол
            old, new = (i, k) if i in idx else (k, i)
            q = idx[old]; n = len(idx); idx[new] = n
            Z = np.pad(Z, ((0, 1), (0, 1))); Z[n, :n] = Z[q, :n]; Z[:n, n] = Z[:n, q];
Z[n, n] = Z[q, q] + z
        else:                                            # 4-р төхиолдол
            a, b = idx[i], idx[k]; c = Z[:, a] - Z[:, b]
            Z = Z - np.outer(c, c)/(Z[a, a] + Z[b, b] - 2*Z[a, b] + z)
    return Z, idx
Z, idx = zbus_build([(0, 1, 0.2j), (0, 2, 0.4j), (1, 2, 0.8j), (1, 3, 0.4j), (2, 3,
0.4j)])
print(Z.imag.round(4))     # Жишээ 5.2: [[.16 .08 .12] [.08 .24 .16] [.12 .16 .34]]
```

Код 5.2. Z матрицыг шаталсан аргаар байгуулах (дөрвөн төхиолдол)

Программ нь салааг ямар ч дарааллаар өгсөн ч ажиллах боловч 2-р төхиолдол шаардагдах үед хөрш зангилаа өмнө нь орсон байх ёстой — иймд салааг модны (spanning tree) дарааллаар эрэмбэлж өгнө. Том сүлжээнд Z-ийг бүтнээр нь хадгалахгүй, LU задаргаагаар хэрэгтэй баганыг л тооцдог (Код 5.1).

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Зангилааны дамжуулалтын матриц	Bus admittance matrix (Ybus)	Матрица узловых проводимостей
Өөрийн дамжуулалт	Self (driving-point) admittance	Собственная проводимость
Харилцан дамжуулалт	Mutual (transfer) admittance	Взаимная проводимость
Ирэлтийн матриц	Incidence matrix	Матрица соединений
Сийрэг матриц	Sparse matrix	Разреженная матрица
LU задаргаа	LU factorization	LU-разложение
Шинэ элемент	Fill-in	Новый ненулевой элемент
Оновчтой дугаарлалт	Optimal ordering	Оптимальная нумерация
Кроны бууруулалт	Kron reduction	Исключение по Крону
Зангилааны эсэргүүцлийн матриц	Bus impedance matrix (Zbus)	Матрица узловых сопротивлений
Тевенины эсэргүүцэл	Thevenin impedance	Эквивалентное сопротивление
Шаталсан байгуулалт	Building algorithm	Пошаговое формирование
Богино залгаа	Short circuit (fault)	Короткое замыкание

Хүснэгт 5.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Зангилааны тэгшитгэл $I = Y \cdot U$; Y_{ii} — холбогдсон бүх дамжуулалтын нийлбэр, Y_{ik} — холбох салааны дамжуулалт сөрөг тэмдгээр.
- Шугам, трансформатор (бодит бус коэффициент, фаз шилжүүлэлт), шунтыг Y-д салаа бүрээр нэмж оруулна.
- Y тэгш хэмт, маш сийрэг, диагональ давамгай; сийрэг технологи (CSR, LU, Тинни-2 дугаарлалт) нь том сүлжээний тооцоог боломжтой болгосон.
- LU задаргааг нэг удаа хийж олон баруун талд дахин ашиглах санаа нь хурдан аргуудын (лекц 6, 8) үндэс.
- $Z = Y^{-1}$ бүтэн; шаталсан аргаар байгуулж, богино залгаа, мэдрэмжийн шинжилгээнд хэрэглэнэ.

Хяналтын асуулт

1. Цахилгаан системд зангилааны арга яагаад гогцооныхоос давуу вэ?
2. Y_{ii} ба Y_{ik}-г тодорхойлох дүрмийг бич.
3. π схемтэй шугам Y-д хэрхэн орох вэ?
4. Фаз шилжүүлэгч трансформатор Y-ийн тэгш хэмийг яагаад алдагдуулах вэ?
5. Y матриц яагаад сингуляр байж болох вэ? Горимын тооцоонд энэ асуудлыг хэрхэн шийддэг вэ?
6. CSR форматын бүтцийг тайлбарла.
7. Шинэ элемент хэрхэн үүсэх вэ? Графаар тайлбарла.
8. Тинни-гийн гурван схемийг харьцуул.
9. Кроны бууруулалтын томьёог гарга.
10. Z_{ii}-ийн физик утга юу вэ?
11. Z-г байгуулах дөрвөн тохиолдлыг тайлбарла.
12. Том сүлжээнд Z-ийн баганы хэрхэн үр ашигтай тооцох вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Гурван зангилаа: $y_{12} = -j10$, $y_{13} = -j5$, $y_{23} = -j4$, шунтгүй. Y? *Хариу: $Y_{11} = -j15$, $Y_{22} = -j14$, $Y_{33} = -j9$, $Y_{12} = j10$, $Y_{13} = j5$, $Y_{23} = j4$.*
2. Бодлого 1-ийн Y сингуляр эсэхийг шалга. *Хариу: $\det Y = 0$ (мөрийн нийлбэр 0).*
3. Бодлого 1-д 1-р зангилаанд $-j1$ газардуулга нэмбэл Y_{11}? *Хариу: $-j16$.*
4. $z_т = j0.08$, $a = 0.95$ (i талд). Y_{ii}, Y_{ik}, Y_{kk}? *Хариу: $-j13.85$; $+j13.16$; $-j12.5$.*
5. Жишээ 5.1-д 1–3 шугамыг таславал Y_{11}? *Хариу: $\approx 3.846 - j19.201$.*
6. Од сүлжээ: төв 1, хөрш 2–6. Төвийг эхэлж хасвал хэдэн шинэ элемент (тэгш хэмт хос) үүсэх вэ? *Хариу: 10.*
7. Бодлого 6-д төвийг сүүлд хасвал? *Хариу: 0.*

8. Y = [−j10 j5 j5; j5 −j10 j5; j5 j5 −j12], 3-р зангилааг Кроноор хас. *Хариу: [−j7.917 j7.083; j7.083 −j7.917].*
9. Z-д 1-р тохиолдлоор j0.25, дараа нь 2-р тохиолдлоор 1–2 j0.5 нэмбэл Z? *Хариу: [j0.25 j0.25; j0.25 j0.75].*
10. Бодлого 9-ийн Z-д 2–0 j0.5 (3-р тохиолдол) нэм. *Хариу: [j0.2 j0.1; j0.1 j0.3].*
11. Жишээ 5.2-т 1-р зангилаанд металл богино залгаа: I_f? *Хариу: −j6.25 о.н.*
12. Жишээ 5.2-т 3-р зангилаанд Z_f = j0.1 эсэргүүцлээр залгаа: I_f? *Хариу: −j2.273 о.н.*
13. 1000 зангилаа, мөрт дунджаар 4 элемент. Y-ийн дүүргэлт (%)? *Хариу: 0.4%.*
14. n = 10^4 бүтэн матрицын Гауссын хасалтын үйлдлийн тоо? *Хариу: ≈ $3.3\cdot10^{11}$.*
15. Жишээ 5.2-т 1–2 салааг таславал Z_{33}? *Хариу: ≈ j0.3429.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
2. W. F. Tinney, J. W. Walker. Direct solutions of sparse network equations by optimally ordered triangular factorization // Proc. IEEE, vol. 55, no. 11, 1967.
3. G. W. Stagg, A. H. El-Abiad. Computer Methods in Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1968.
4. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
5. Д.Содномдорж. Цахилгаан эрчим хүчний системийн горимын цогцолбор судлал ба математик загварчлал. — Улаанбаатар, 2012.
6. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.